

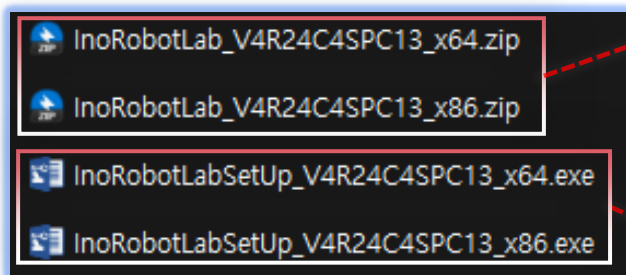
InoRobotLab 소프트웨어 기초

1

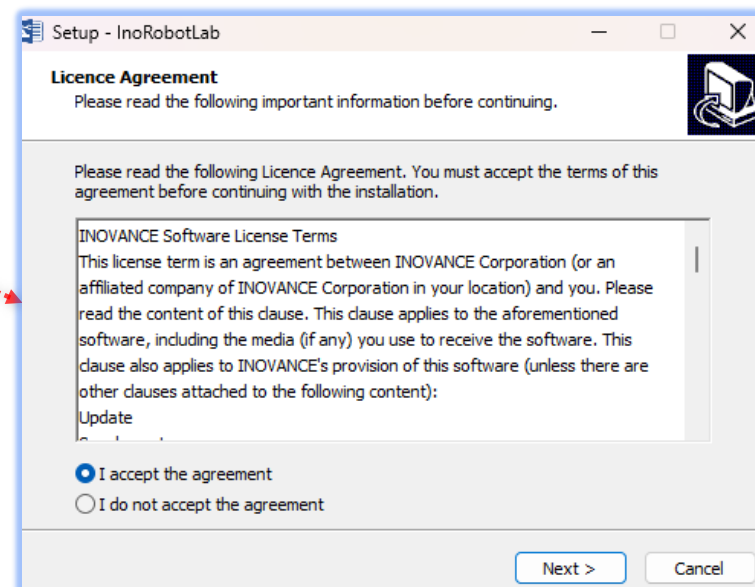
프로그램 설치

PART 1

1. InoRobotLab은 무설치 / 설치 파일 두가지 방식으로 지원합니다.
2. 무설치 파일의 경우 해당 폴더에 RobotLab.exe 파일을 실행합니다.
3. 설치 파일의 경우 InoRobotLabSetUp 파일을 실행하여 프로그램을 설치합니다.
4. InoRobotLab을 최초 설치 시 설치 파일 사용을 권장합니다. (만약 설치 후 프로그램이 실행되지 않을 경우 관리자 권한으로 실행합니다.)



Protocol.dll	✓	2025-01-11 오후 2:06	응용 프로그램 확장	108KB
ProtocolSel.txt	✓	2025-01-11 오후 2:06	텍스트 문서	1KB
robot.dll	✓	2025-01-11 오후 2:07	응용 프로그램 확장	33KB
RobotLab.exe	✓	2025-01-11 오후 2:14	응용 프로그램	5,017KB
RobotLab.exe.config	✓	2025-01-11 오후 2:06	Configuration 원...	1KB
RobotLabRestart.exe	✓	2025-01-11 오후 2:06	응용 프로그램	6KB
RobotLog.dll	✓	2025-01-11 오후 2:06	응용 프로그램 확장	11KB



기본 UI

PART 2

The screenshot displays the InoRobotLab software interface. At the top, a toolbar includes icons for Build, Sync to controller, Back to start line, Start, Stop, Exit, Delete all, and Disable all. The main workspace is divided into three sections: a Station tree on the left, a code editor in the center, and a Control panel on the right.

Station Tree:

- Station
 - Virtual Controller[IR-S7-60Z20S3-C2TH_]
 - newprj2 [Project]
 - Global points
 - P.pts
 - Global joint points
 - JP.pts
 - User alarms
 - Labels
 - I/O labels
 - AD labels
 - BRD labels
 - Task_0 [main task]
 - main.pro
 - Common
 - test.pro
 - Controller parameter configuration
 - Monitor
 - I/O monitor
 - Global variable monitor
 - Work condition monitor
 - Query

Code Editor:

```
1 Include "test.pro";
2 Start;
3 Group IG[0],0, 1;
4 Get IG[0],B[0];
5 L[0]:
6 Switch B[0]
7     case 1: #IG[0]의 값이 1일 경우
8         test.func1(); #test 프로그램의 func1 실행
9         Break;
10    case 2: #IG[0]의 값이 2일 경우
11        test.func2(); #test 프로그램의 func2 실행
12        Break;
13    Default: #IG[0]의 값이 위 조건과 일치하지 않는 모든 경우
14        Alarm[0],EasyGo; #유저 알람 0번 발생
15        Break;
16 EndSwitch;
17 Delay T[1];
18 Print IG[0];
19 Goto L[0]; #라벨 0으로 이동하여 프로그램 반복 구성
20 END;
21
```

Control Panel:

- Connected (Green lightning bolt icon)
- Servo: OFF (Green square icon with OFF text)
- Status: Normal (Green checkmark icon)
- Emergency stop: OFF (Red circular icon with OFF text)
- Mode: Manual (Blue circular icon with AUTO/MAN text)

Output Window:

```
[Message]: 14:50:46 >>test.pro
[Message]: 14:50:46 >>main.pro
[Message]: 14:50:46 Task [0] total files: 2, total errors: 0
[Message]: 14:50:46 Compiled 2 program files, found error 0
```

Bottom Status Bar:

[Control: InoRobotLab] [User: User] [P.pts] [Joint frame J1:72.613 J2:-58.739 J3:-521.368 J4:-12.643] Row: 21 Column: 0 INS



초기 페이지를 엽니다.



사용자 계정 창을 엽니다. 계정 권한을 변경할 수 있습니다.

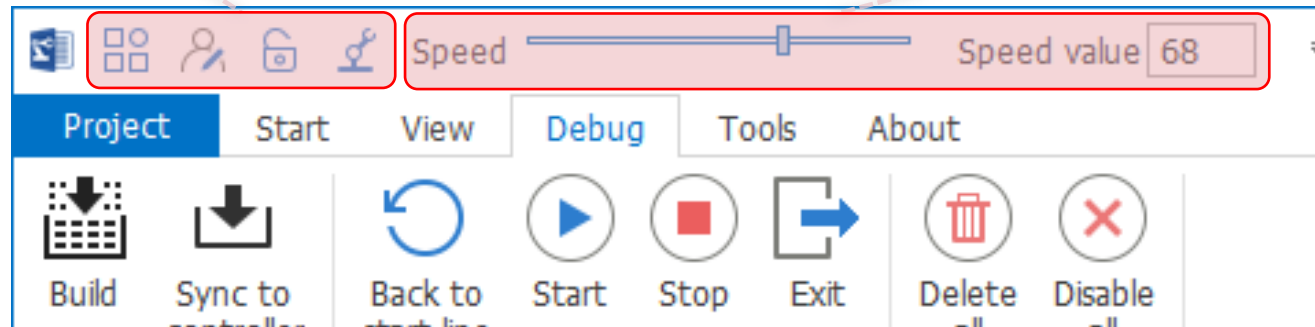


제어 권한을 변경합니다.



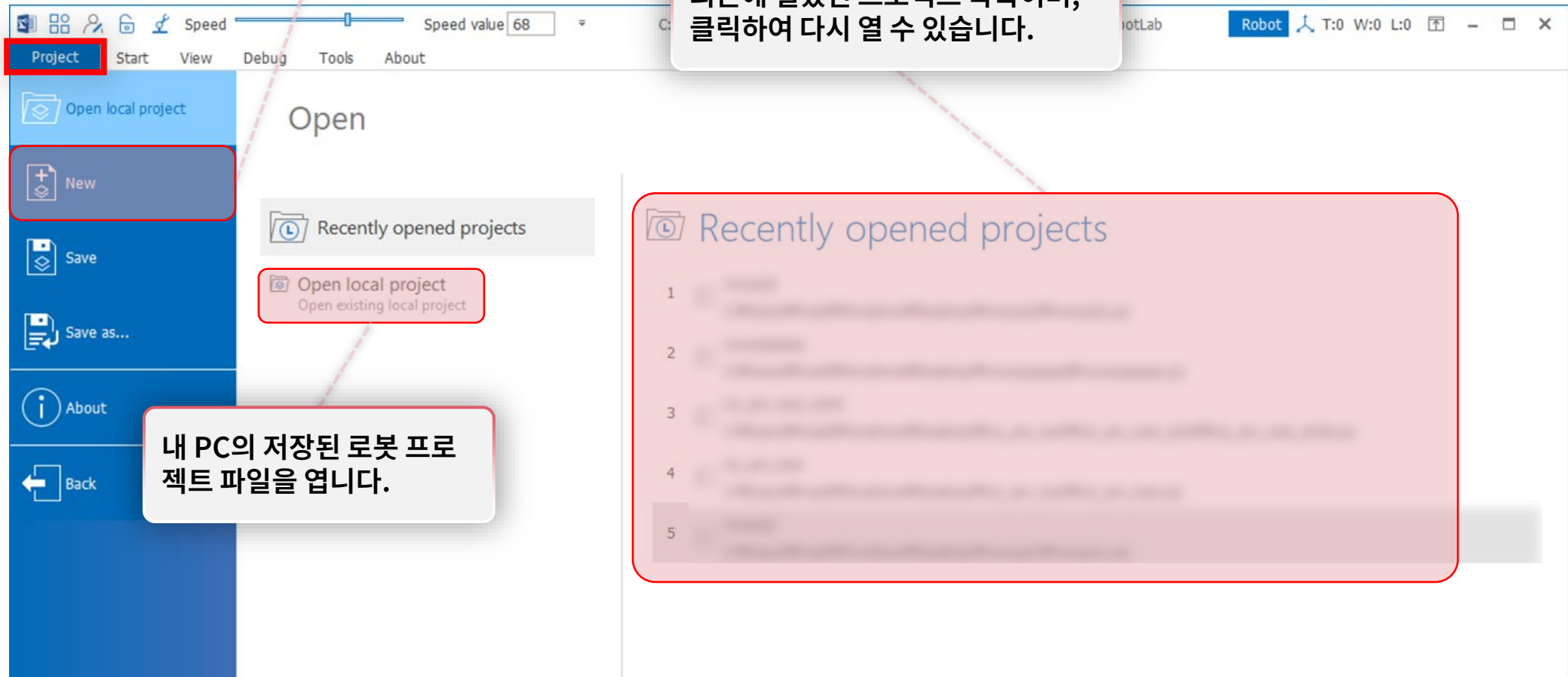
오프라인 상태에서 로봇의 유형을 설정합니다. (SCARA or 6-Axis)

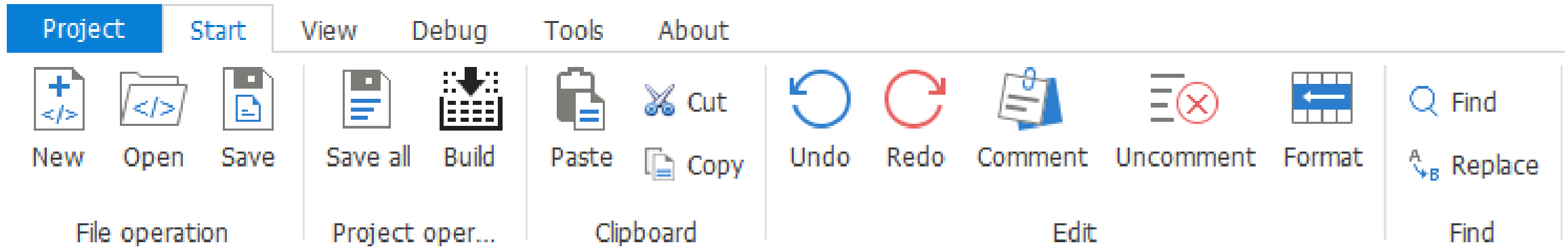
Speed 바를 드래그하여 로봇의 전체 속도를 조정하거나 값을 직접 입력하여 속도를 변경할 수 있습니다.



새 프로젝트를 생성합니다.

최근에 열었던 프로젝트 목록이며,
클릭하여 다시 열 수 있습니다.





명칭	설명
New, Open	프로그램을 생성/열기합니다.
Save, Save all	현재/모든 파일을 저장합니다.
Build	프로그램을 검사합니다. 오타나 형식이 맞지 않는 코드가 알림 창에 표시됩니다.
Paste	글자를 붙여넣기 합니다.
Cut, Copy	글자를 잘라내기, 복사합니다.
Undo, Redo	입력한 값을 되돌리기/다시 실행합니다.
Comment, Uncomment	프로그램의 주석을 추가/삭제합니다.
Format	프로그램 코드를 들여쓰기 및 줄바꿈 등을 정렬합니다.

Project

Start

View

Debug

Tools

About



Reset layout

Layo...



Station



Control panel



Output



Results



Variable monitor



Alarm history



Operation log

Show

명칭	설명
Reset layout	UI Layout을 초기 상태로 되돌립니다.
Station	Station 창을 표시합니다.
Control panel	Control panel 창을 표시합니다.
Output	Output 창을 표시합니다.
Results	Results 창을 표시합니다.
Variable monitor	Variable monitor 창을 표시합니다.
Alarm history	Alarm history 창을 표시합니다.
Operation log	Operation log 창을 표시합니다.

Results

Output

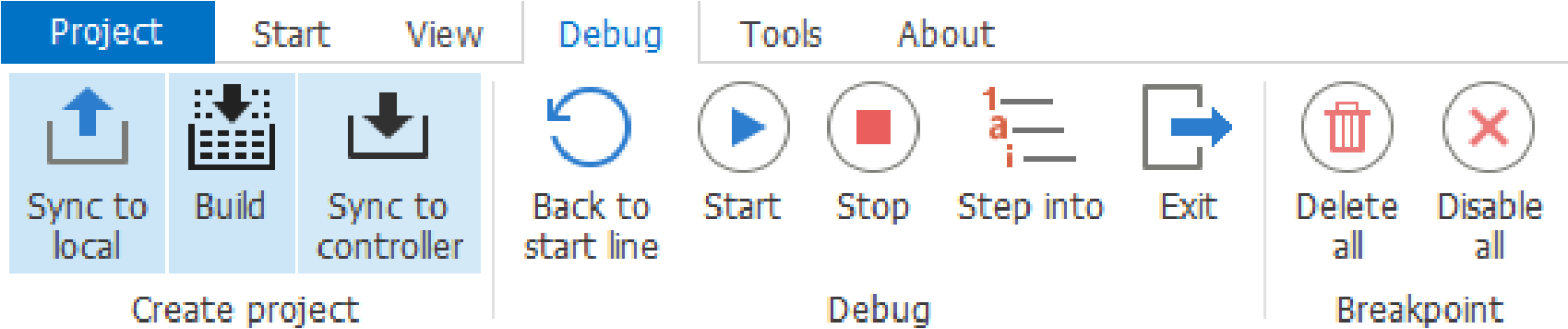
Results

Variable monitor

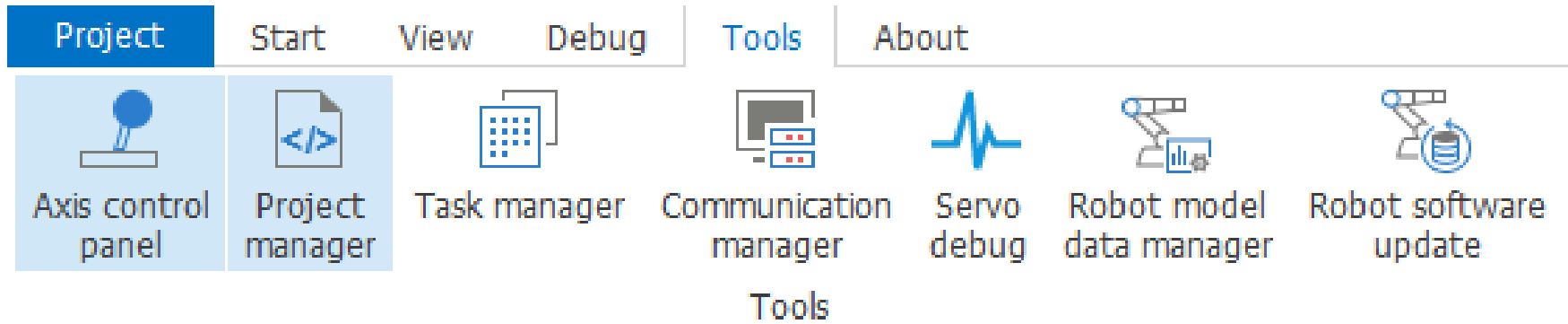
Alarm history

Operation log

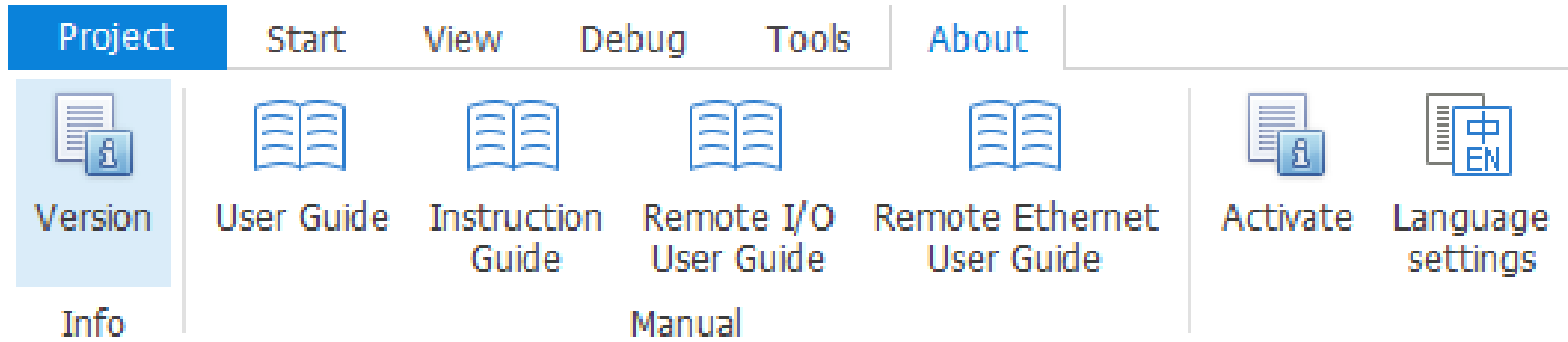
[Control: InoRobotLab] [User: User] [P.pts] [Joint frame J1:0.000 J2:0.000 J3:0.000 J4:0.000 J5:0.000 J6:0.000]



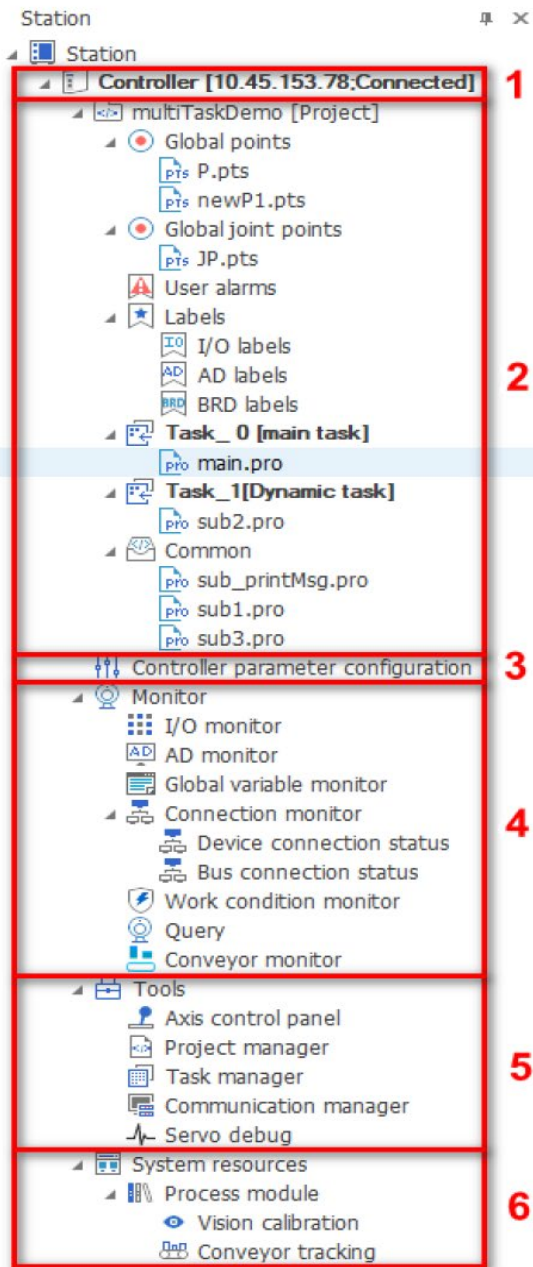
명칭	설명
Sync to local	컨트롤러에 저장된 현재 프로젝트를 PC에 불러옵니다. (프로그램 읽기)
Sync to Controller	컨트롤러에 현재 프로젝트를 쓰기 합니다.
Back to start line	Main, Dynamic task를 첫번째 라인으로 초기화 시킵니다.
Start / Stop	디버그 모드에서 현재 커서의 프로그램 행을 시작/정지합니다.
Step into	프로그램 스텝(하나의 행) 별로 실행합니다.
Exit	디버그 모드를 종료합니다.
Delete all	모든 프로그램의 중단점을 삭제합니다.
Disable all	모든 프로그램의 중단점을 비활성화 시킵니다.



명칭	설명
Axis control panel	각 축별 수동 기동 (Jog), 좌표계 변경 등을 선택하는 창을 엽니다.
Project manager	프로젝트 선택 창을 엽니다.
Task manager	멀티 태스크 모니터링 창을 엽니다.
Communication manager	TCP/IP (Socket) 통신 창을 엽니다.
Servo debug	Robot 전용 InoDriverShop을 엽니다. (서보 파라미터 확인, 오실로스코프 기능 사용 가능)
Robot model data manager	로봇 모델 파라미터를 불러오거나 현재 로봇 모델을 조회합니다. (제조사 권한 필요)
Robot software update	로봇 컨트롤러, 펌웨어 등 펌웨어를 업데이트를 할 수 있습니다.



명칭	설명
Version	소프트웨어, 컨트롤러 버전을 확인합니다.
User Guide	유저 매뉴얼을 엽니다.
Instruction Guide	명령어 매뉴얼을 엽니다.
Remote I/O User Guide	Remote Remote I/O mode(통신) 매뉴얼을 엽니다.
Remote Ethernet User Guide	Remote EtherNet mode(API) 매뉴얼을 엽니다.
Activate	기능 활성화 창을 엽니다.
Language settings	InoRobotLab의 언어를 선택합니다. (중문, 영문)



No.	명칭	설명
1	Controller	연결할 로봇 컨트롤러 IP 설정 및 컨트롤러 통신을 설정합니다.
2	Project	프로젝트에 포함된 Point, I/O, 변수, 프로그램, 서브 프로그램 등을 설정합니다.
3	Controller Parameter Config	컨트롤러 파라미터, 데이터 백업, 로드 등을 설정합니다. (통신, 속도, 기타 파라미터 설정 등)
4	Monitor	변수나 통신 상태, 출력 전류, 평균 부하율 등을 모니터링할 수 있습니다.
5	Tools	축 별 Jog, 기타 Manager, 서보 디버깅 등을 설정, 확인합니다.
6	System resources	비전 카메라 보정, 컨베이어 트래킹 등 특수 기능을 설정할 수 있습니다.

Output

```
[Message]: 14:50:46 >>test.pro  
[Message]: 14:50:46 >>main.pro  
[Message]: 14:50:46 Task [0] total files: 2, total errors: 0  
[Message]: 14:50:46 Compiled 2 program files, found error 0
```

Output

Results

Variable monitor

Alarm history

Operation log

[Control: InoRobotLab] [User: User] [P.pts] [Joint frame J1:72.613 J2:-58.739 J3:-521.368 J4:-12.643]

Row: 21 Column: 0 INS

명칭	설명
Output	알람이나 빌드 결과, 출력 등을 표시합니다.
Results	프로그램 검색 결과 정보를 표시합니다.
Variable monitor	디버그 모드에서 변수 모니터링 창을 표시합니다.
Alarm history	알람 이력들을 표시합니다.
Operation log	입력한 버튼이나 행동 로그를 표시합니다.

message: 14.00.40 Compiled & program files, found error 0

Output

Results

Variable monitor

Alarm history

Operation log

[Debug: Stop]

[Breakpoint]

[Control: InoRobotLab]

[User: User]

[Safety door]

[Mechanical lock]

[P.pts]

[Joint frame J1:20.000 J2:-30.000 J3:-500.000 J4:-124.377]

Row: 2 Column: 0

INS

1

2

3

4

5

6

7

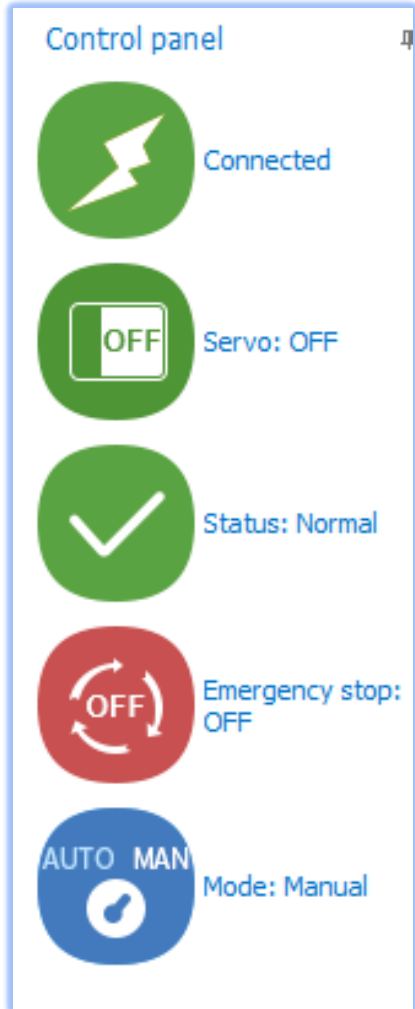
8

9

10

No.	명칭	설명
1	Debug / Auto	디버그 또는 자동 모드에서 프로그램 상태를 표시합니다. (Run, Stop, End, Inactive, Not synced)
2	Breakpoint	중단점에 도달하면 주황색, 중단점에 도달하지 않으면 표시되지 않습니다.
3	Control	제어 권한 장치를 표시합니다. (InoRobotLab, Remote Ethernet, Remote I/O)
4	User	현재 로그인한 계정을 표시합니다. (User, Admin, Manufacturer)
5	Safety door	안전 도어가 활성화 되면 주황색으로 표시되며, 비활성화 되면 표시되지 않습니다.
6	Mechanical lock	Mechanical lock이 활성화 되어 있으면 주황색으로 표시됩니다.
7	Point file name	현재 사용하고 있는 포인트 파일의 이름을 표시합니다.
8	Coordinate, position Info.	현재 좌표계 타입과 위치 정보를 표시합니다.
9	Cursor position	현재 프로그램의 커서 위치 (행, 열)
10	INS/OVR	프로그램 편집 과정에서 'Insert'나 'Override' 형태로 편집이 이루어지는지 표시합니다.

1. 해당 이미지를 클릭하여 상태를 전환시킬 수 있습니다.
2. 에러 발생 시 Status 이미지를 클릭하면 에러를 리셋합니다.

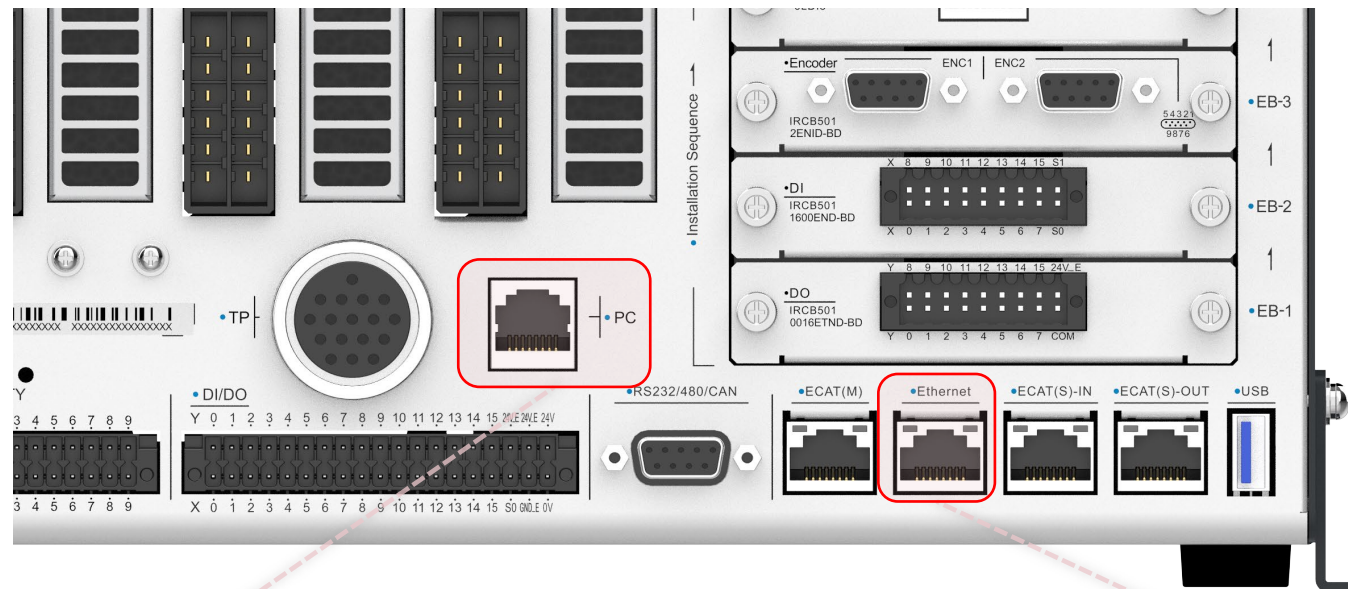


	컨트롤러와 연결됨		컨트롤러와 연결 해제
	서보 OFF		서보 ON
	정상 상태		에러 상태
			경고 상태
	비상정지 OFF		비상정지 ON
	수동 모드		자동 모드

PC - 컨트롤러 연결

PART 3

1. 소프트웨어와 컨트롤러 연결 시 사용되는 통신 포트는 컨트롤러의 PC 혹은 EtherNet 포트를 사용합니다.
2. 로봇 컨트롤러는 2개의 IP를 가지고 있으며, 각 포트에 접속할 때는 서로 다른 IP를 설정해야 합니다.
3. 소프트웨어와 연결할 경우 펜던트는 컨트롤러와 연결을 해제해야 합니다.

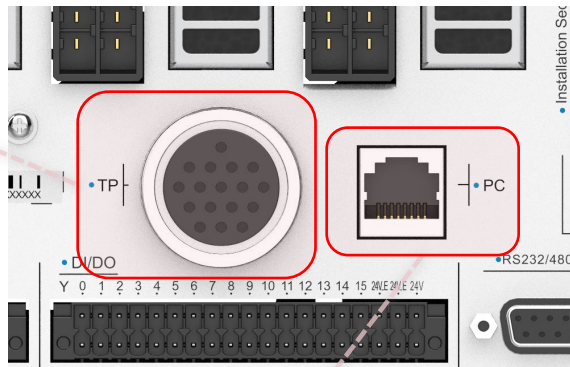


PC 포트에 접속 시 컨트롤러 IP :
192.168.23.25

EtherNet 포트에 접속 시 컨트롤러 IP:
초기값 : 자동 IP 할당
원하는 IP로 변경 가능

1. PC 포트는 펜던트 IP와 공유하기 때문에 펜던트를 완전히 제거해야 합니다.
2. PC 포트와 PC를 연결합니다. (LAN)
3. PC의 IP를 192.168.23.XXX로 설정합니다.

펜던트는 완전히 제거



PC 포트에 접속 시 컨트롤러 IP :
192.168.23.25

인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당될 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I):

192 . 168 . 23 . 220

서브넷 마스크(U):

255 . 255 . 255 . 0

기본 게이트웨이(D):

| . . .

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P):

. . .

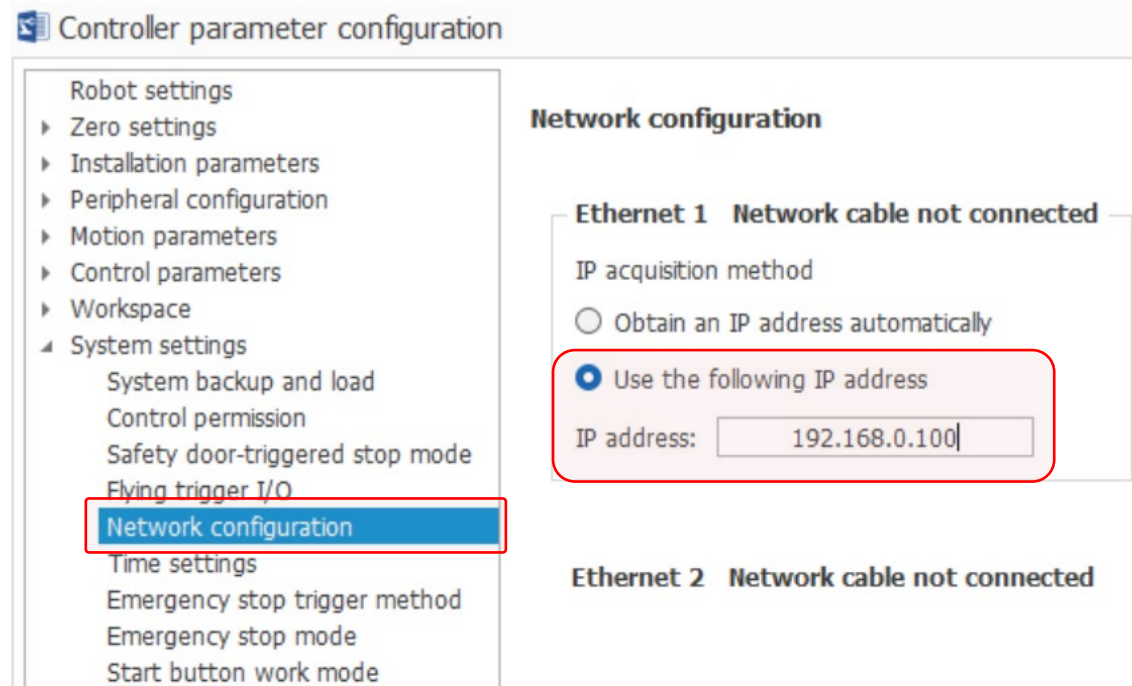
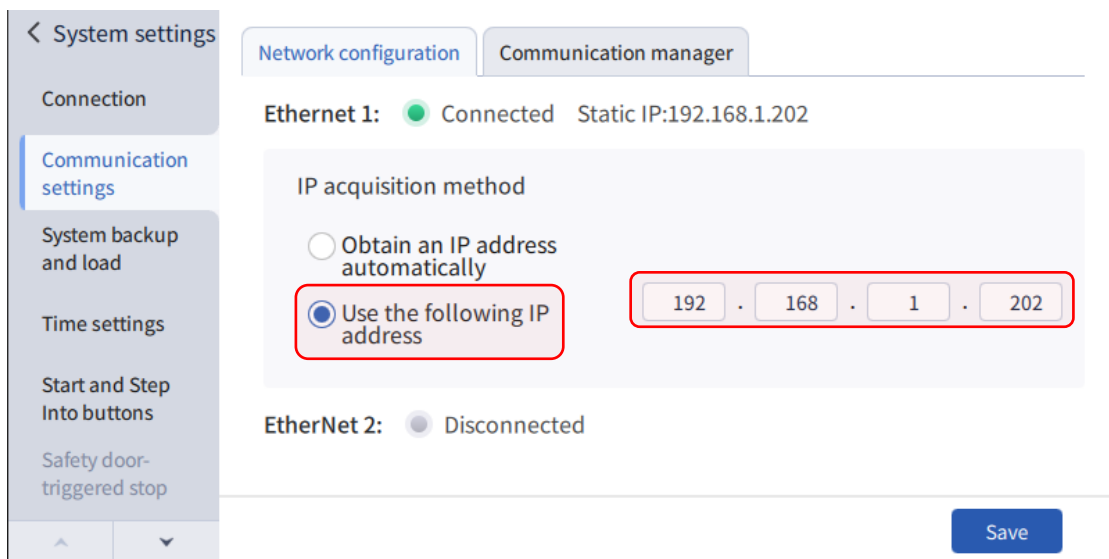
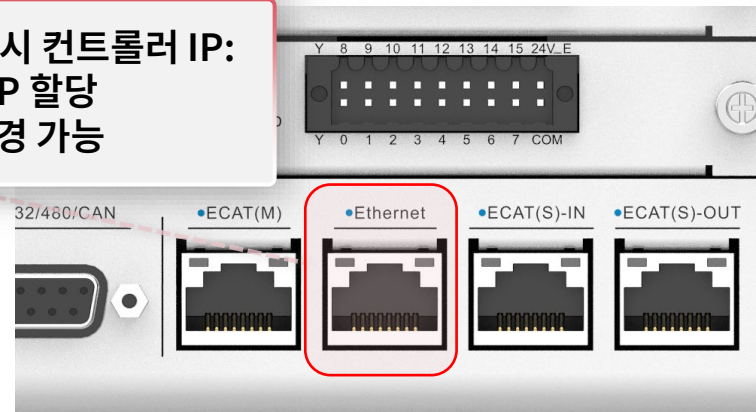
보조 DNS 서버

PC IP를 컨트롤러와 맞춥니다.
192.168.23.XXX

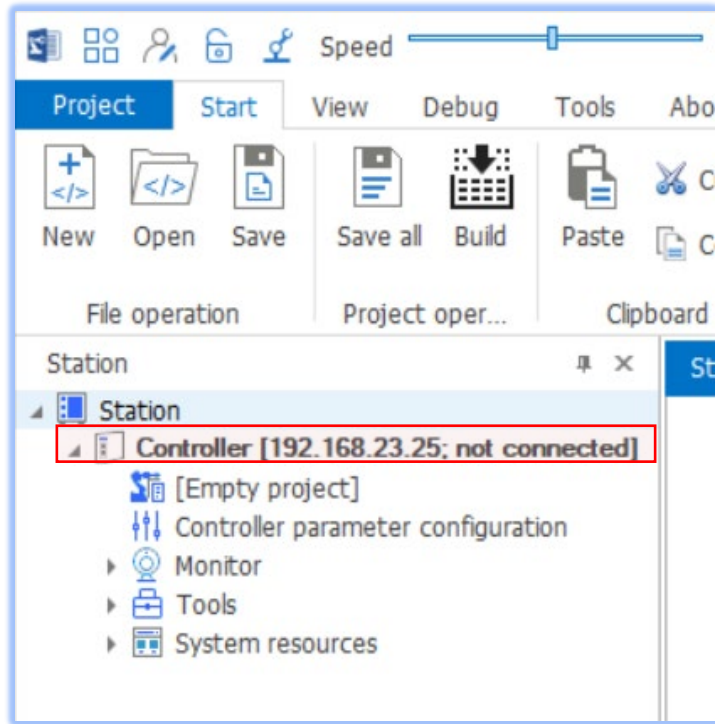
소프트웨어 - 컨트롤러 연결 (Ethernet 포트)

1. Ethernet 포트는 다른 디바이스와 통신하기 위한 통신 포트이지만 PC 소프트웨어와 통신 또한 가능합니다.
2. Ethernet 포트와 PC를 연결합니다. (LAN)
3. 초기 Ethernet IP는 자동할당이기 때문에 우선 펜던트나 PC 포트에 접속하여 컨트롤러 IP를 변경하는 것을 권장합니다.

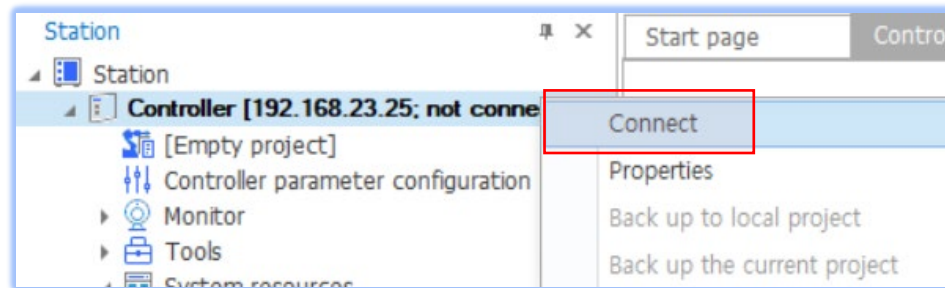
EtherNet 포트에 접속 시 컨트롤러 IP:
초기값 : 자동 IP 할당
원하는 IP로 변경 가능



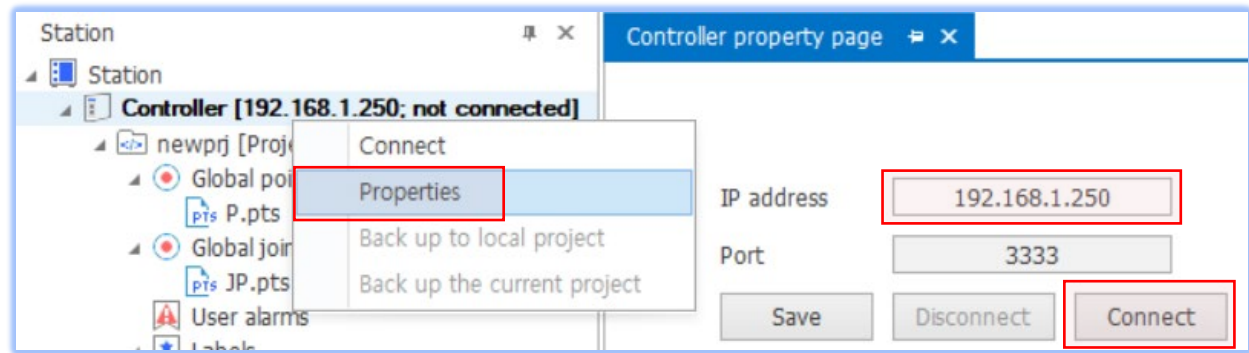
1. PC의 IP를 컨트롤러 IP와 맞춘 뒤, InoRobotLab을 실행합니다.
2. Station -> Controller에 통신을 시도하려는 IP와 통신 상태가 표시됩니다. (<그림 1> 상 192.168.23.25, not connected)
3. 통신하고자 하는 IP가 일치한다면 (192.168.23.25) <그림 2>와 같이 Controller 우클릭 Connect를 눌러 통신할 수 있습니다.
4. 만약 IP가 192.168.23.25가 아닌 다른 IP로 설정되어 있다면 <그림 3>와 같이 Controller 우클릭 Properties -> IP address 변경 -> Connect 하여 통신할 수 있습니다.



<그림 1>



<그림 2>



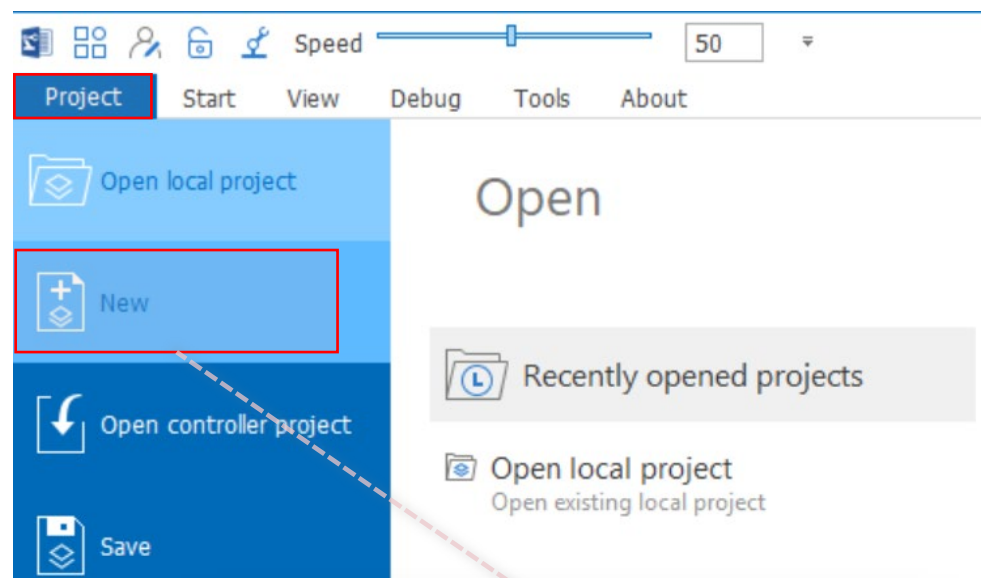
<그림 3>

InoRobotLab

프로그래밍

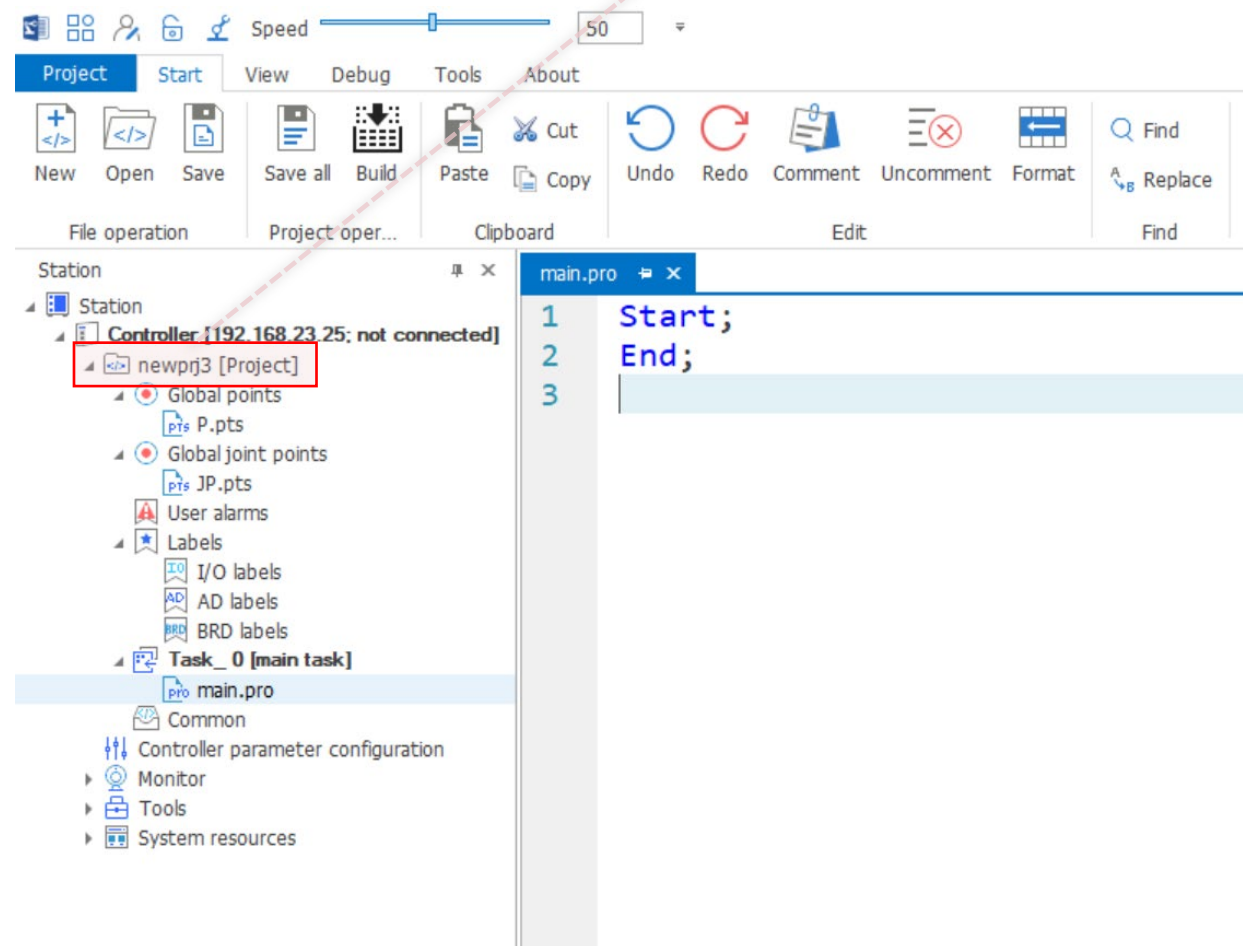
PART

4



New를 클릭하여 새 프로젝트를 생성합니다.

새 프로젝트가 생성되면 Station 탭에 생성한 프로젝트가 표시됩니다.

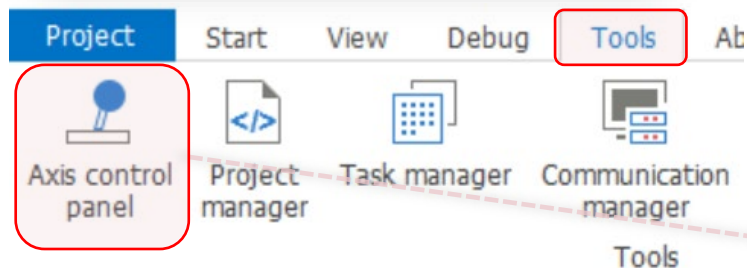


1. 로봇을 동작시킬 때에는 항상 Servo On이 되어 있어야 합니다.

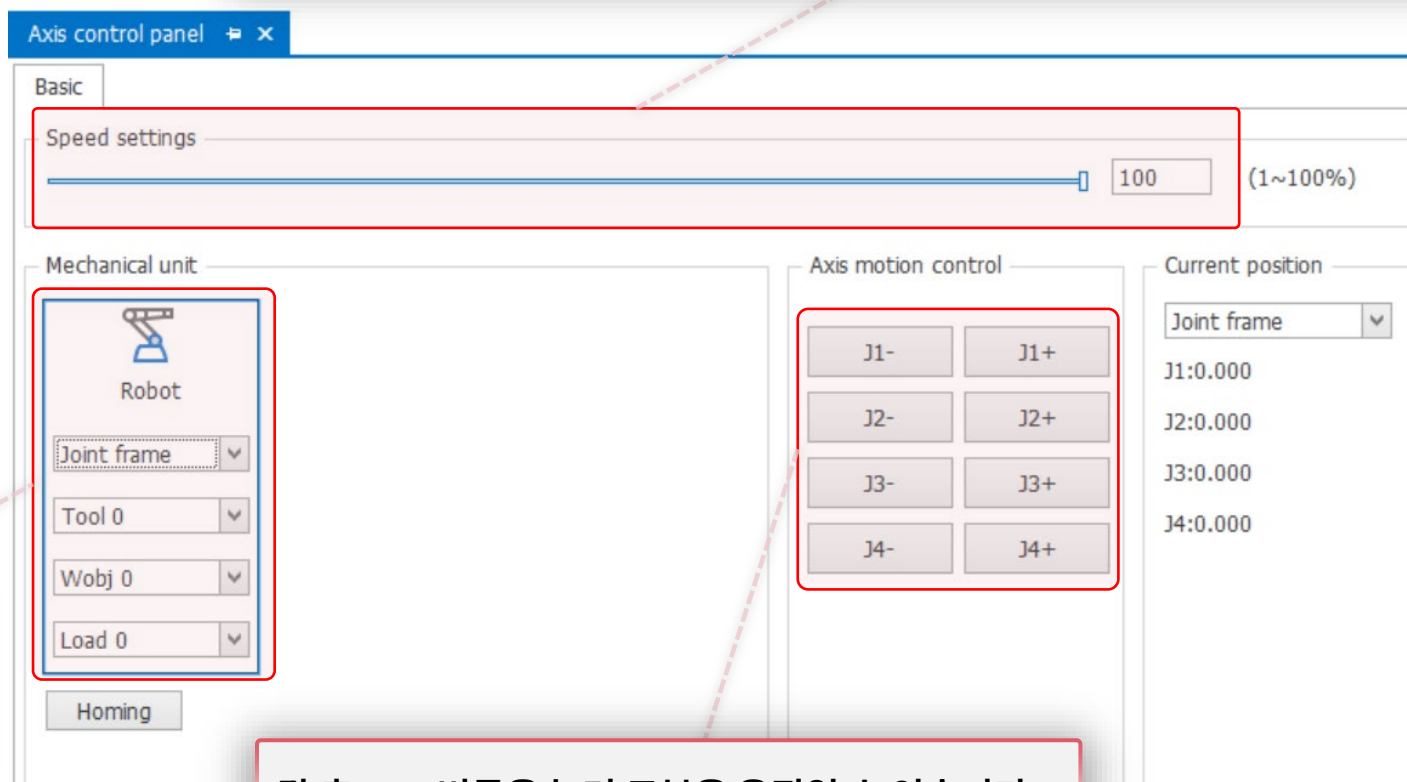


Axis control panel을 클릭하여
제어 패널을 엽니다.

속도 바를 드래그하거나 속도 값을 직접 입력하여 속도를 변경할 수 있습니다.



사용하고자하는 좌표계로 변경하거나
Tool, Wobj No를 변경하여 위치값 기준을 변경할 수 있습니다.



각 축 Jog 버튼을 눌러 로봇을 움직일 수 있습니다.

P 변수 창을 열어 빈 공간에 마우스 우클릭 후 New 클릭

The screenshot shows the INOVANCE software interface. On the left, a tree view displays the project structure, including 'Virtual Controller[IR-S7-60Z20S3-C...]', 'newprj4 [Project]', 'Global points', 'Global joint points', 'User alarms', 'Labels', 'Task_0 [main task]', and 'Common'. The 'P.pts' file is highlighted under 'Global points'. On the right, the 'P.pts' window is open, showing a table with columns 'Point' (ID, Labels) and 'Position info' (X, Y, Z). A context menu is open over the table, with the 'New' option selected. The menu options are: 'New', 'Get current point', 'Get arm parameters', 'Copy', 'Delete', 'Save to file', 'Rename', and 'Refresh label'.

새로운 P 변수가 생성되며 현재 위치 값(현재 좌표계, TCP 기준)을 저장합니다.

Point		Position info				Arm parameters	
ID	Labels	X	Y	Z	A	L/R	J4 range
0		590.185	-88.687	0.000	-2.120	Right hand	0°~90°

1. Main.pro를 접속하여 Start와 End 사이에 프로그램을 작성합니다.
2. 앞서 저장한 P[0]을 할당합니다. (숫자 0 = P.pts의 생성한 P변수의 ID)

Station

Controller [127.0.0.1; not connected]

newprj4 [Project]

- Global points
 - Pts P.pts
- Global joint points
 - Pts JP.pts
- User alarms
- Labels
 - I/O labels
 - AD labels
 - BRD labels
- Task_0 [main task]
 - main.pro
- Common
 - Controller parameter configuration
 - Monitor
 - Tools
 - System re

main.pro

```

1 Start:
2 MOVJ
3 End:
4

```

Movj P[<i>],V[30],Z[0],Tool[0],Wobj[0];

Movj LP[<i>],V[30],Z[0],Tool[0],Wobj[0];

Movj Pallet(<PalletNo>,<i>,<j>,<k>),V[30],Z[0],Tool[0],Wobj[0];

Movj Pallet(<PalletNo>,<PointNo>),V[30],Z[0],Tool[0],Wobj[0];

Movj Offset(P[<i>],PR[<j>]),V[30],Z[0],Tool[0],Wobj[0];

Movj OffsetT(P[<i>],PR[<j>]),V[30],Z[0],Tool[0],Wobj[0];

Movj

Movj P[i],V[*],Fine,Tool[*],Wobj[*];

Movj P[i],V[*],Z[*],Tool[*],Wobj[*];

Movj Pallet(PalletNo,i,j,k),V[*],Z[*],Tool[*],Wobj[*];

Movj Pallet(PalletNo,PointNo),V[*],Z[*],Tool[*],Wobj[*];

Movj Offset(P[i]/PE,PR[<j>]),V[*],Z[*],Tool[*],Wobj[*];

Movj OffsetT(P[i]/PE,PR[j]),V[*],Z[*],Tool[*],Wobj[*];

Joint motion

P[i]: Target point, point number range 0-9999, optional P|LP|PE, where PE indicates the current point

V: Specifies the velocity, percentage value, range 1-100

Z[*]: Absolute transition level, int, range: 0-200

Fine: Indicates the encoder position is reached

Z[CP]: Indicates the transition length is half of the instruction

ZR[*]: Relative transition level, int, range: 0-200, indicates the percentage of the maximum allowable transition length

Tool[*]: Tool number, range 0-15

Wobj[*]: Work object number, range 0-15

Optional parameters:

Acc[*]: Acceleration, percentage value, recommended range 20-100

Dec[*]: Deceleration, percentage value, recommended range 20-100

Until IN[*]==ON/OFF: Detects signal during operation, stop immediately if conditions are met

Nwait: No-wait flag

SLOn/SLOff/SLReset: Marks motion actions that require vibration suppression

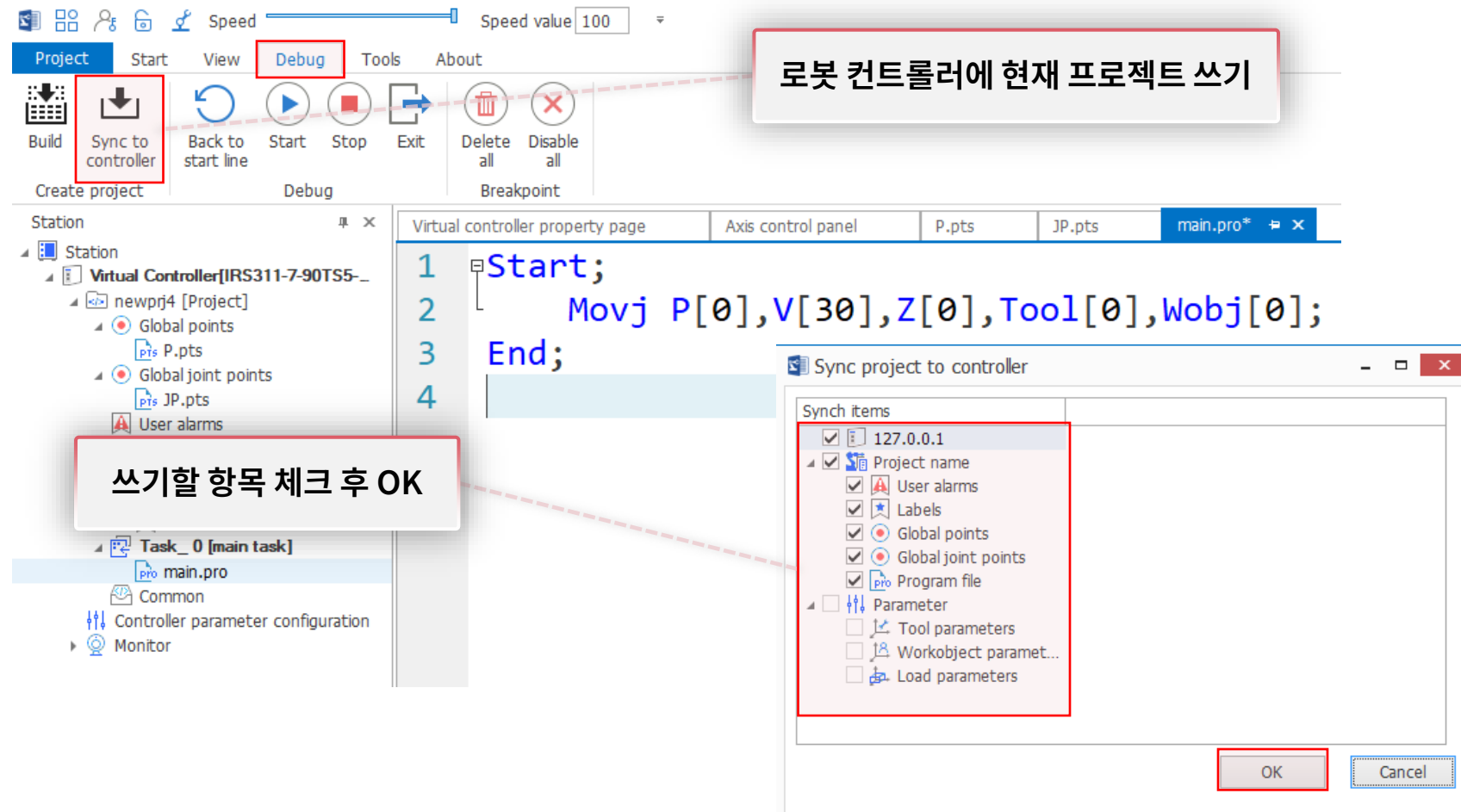
Out(<IONo>ON/OFF,DS[*]/T[*])

Parallel output signal during operation

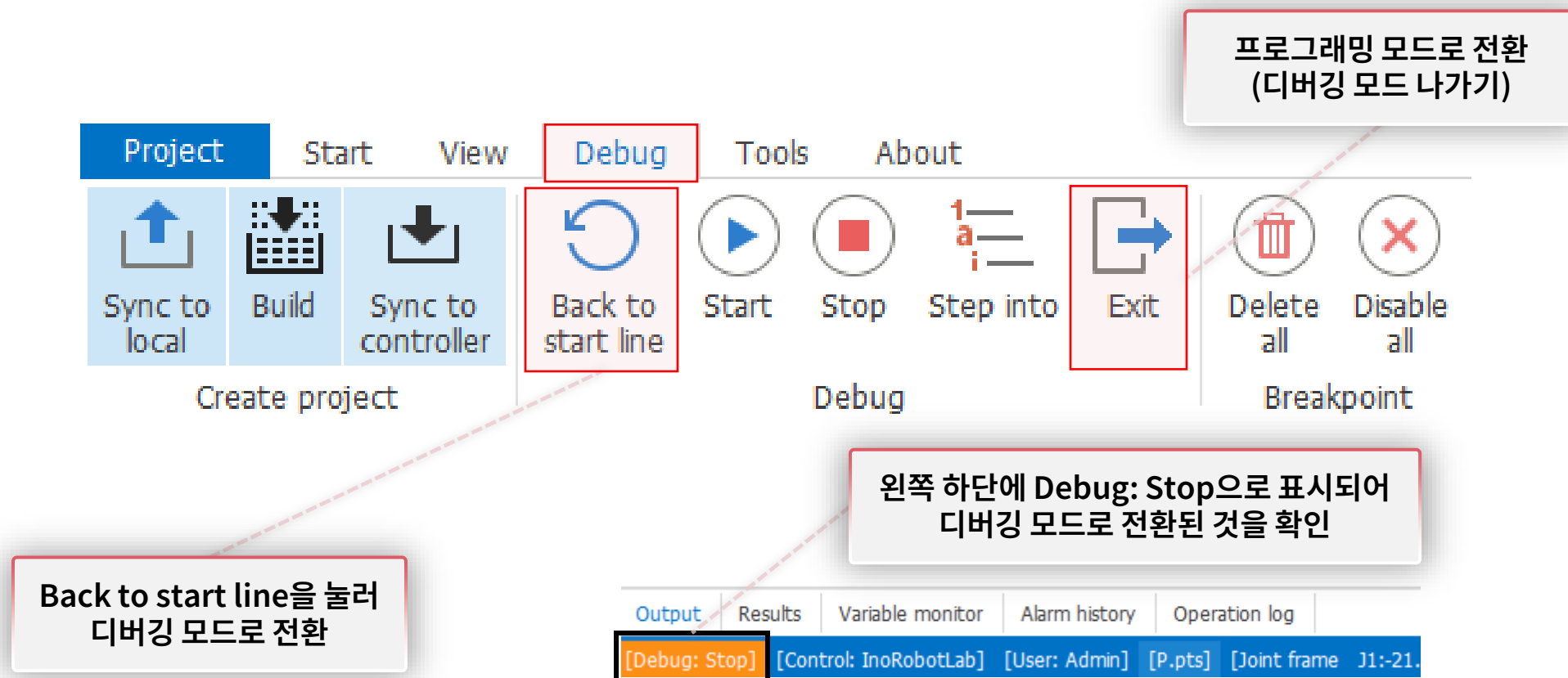
Movj 후 띄어쓰기 입력 시 자동완성 힌트가 표시됩니다.

명령어 문법 힌트가 표시됩니다.

1. 상단 Debug -> Sync to controller 를 클릭하여 현재 프로젝트를 로봇 컨트롤러에 씁니다.
2. 쓰기할 항목들은 자동으로 체크되어 있어 별 다른 설정 없이 OK를 눌러 쓰기를 실행합니다.
3. 쓰기가 완료되면 Output 창에 Sync to controller completed 라는 문구가 표시됩니다.



1. 상단 Debug -> Back to start line을 눌러 디버깅 모드로 전환할 수 있습니다.
2. 디버깅 모드로 전환하면 왼쪽 하단에 Debug: 현재 상태가 표시되어 디버그 모드인 것을 알 수 있습니다.
3. 디버깅 모드에서는 프로그램을 수정할 수 없습니다. 디버깅 모드를 나가는 방법은 Exit 버튼을 눌러 프로그래밍 모드로 전환할 수 있습니다.



1. 프로그램 행 옆 노란색 커서는 현재 실행할 프로그램 행을 나타냅니다.
2. 우측 제어 패널의 Servo ON/OFF 버튼을 클릭하여 Servo ON 시킵니다.
3. Debug 탭의 Step Into를 눌러 노란색 커서 1행만 실행시킬 수 있습니다.
4. 프로그램 행 번호를 클릭하면 해당 행의 중단점이 활성화됩니다. 중단점은 디버깅 모드에서 Start로 실행할 때 중단점을 만나면 정지합니다.

행 번호에 마우스 클릭으로 중단점을 활성화 시킬 수 있습니다. 중단점은 디버깅 모드에서 Start로 실행할 때만 적용됩니다.

현재 커서가 있는 행만 실행합니다.

커서, 현재 실행하고자 하는 행을 표시합니다.

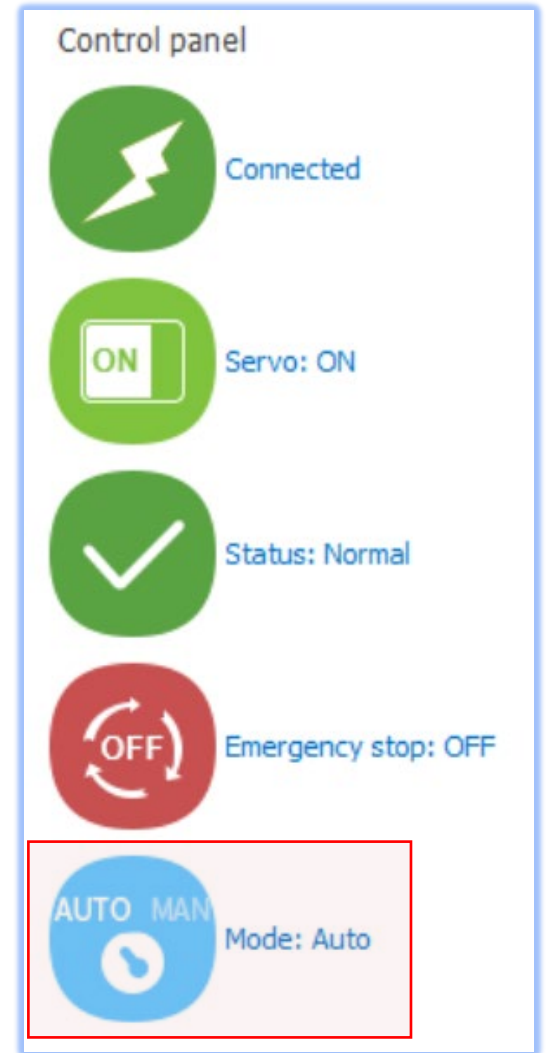
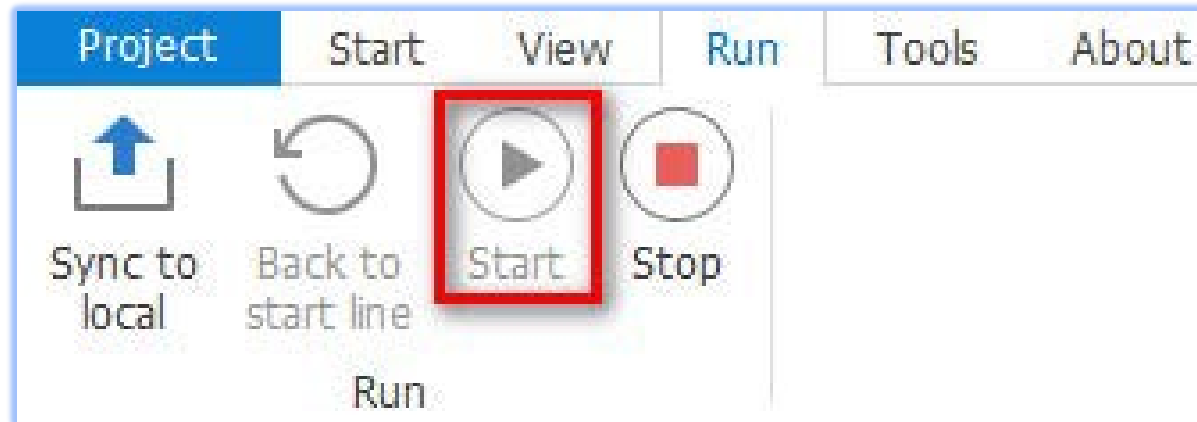
마우스 커서를 변수에 가져다 대면 변수의 현재 값을 표시합니다.

Name	Value
P[0]	12
ArmType[0:3]	
[0]	0
[1]	0
[2]	0

Control panel

- Connected
- Servo: ON
- Status: Normal
- Emergency stop: OFF
- Mode: Manual

1. 우측 제어 패널의 Mode를 클릭하여 Auto mode로 전환합니다.
2. 좌측 하단에 Auto:stop으로 표시되어 자동 모드로 전환된 것을 확인할 수 있습니다.
3. 상단 Debug 탭이 Run 탭으로 변경되며 Step into 버튼이 사라집니다.
4. Start / Stop을 눌러 현재 커서 부터 실행/정지할 수 있습니다. (자동 모드에서는 자동으로 Servo ON이 됩니다.)



1. Monitor -> I/O monitor 실행하여 모든 I/O 변수의 값을 모니터링하거나 강제로 값을 변경할 수 있습니다.

In/Out[0] ~ [127]

In/Out[512] ~ [4607]

In/Out[12800] ~ [13823]

해당 부분을 클릭하여 입력 값을 강제로 변경할 수 있는 상태로 만들 수 있습니다. (Standard Input만 가능)

Status를 더블 클릭하여 값을 On/Off로 변경할 수 있습니다.

Name	Labels	Status	Force	Description
In[000]		ON	Forced	
In[001]		OFF	Not forced	
In[002]		OFF	Not forced	
In[003]		OFF	Not forced	
In[004]		OFF	Not forced	
In[005]		OFF	Not forced	
In[006]		OFF	Not forced	
In[007]		OFF	Not forced	
In[008]		OFF	Not forced	
In[009]		OFF	Not forced	
In[010]		OFF	Not forced	
In[011]		OFF	Not forced	
In[012]		OFF	Not forced	
In[013]		OFF	Not forced	
In[014]		OFF	Not forced	
In[015]		OFF	Not forced	
In[016]		OFF	Not forced	
In[017]		OFF	Not forced	
In[018]		OFF	Not forced	
In[019]		OFF	Not forced	
In[020]		OFF	Not forced	
In[021]		OFF	Not forced	
In[022]		OFF	Not forced	
In[023]		OFF	Not forced	
In[024]		OFF	Not forced	
In[025]		OFF	Not forced	
In[026]		OFF	Not forced	
In[027]		OFF	Not forced	
In[028]		OFF	Not forced	
In[029]		OFF	Not forced	

1. Monitor -> Global variable monitor 실행하여 전역 변수의 값을 모니터링하거나 변경할 수 있습니다.

B[0] 1개의 변수의 값 모니터링

R[0]~[49]까지 50개의 변수의 값을 배열로 모니터링

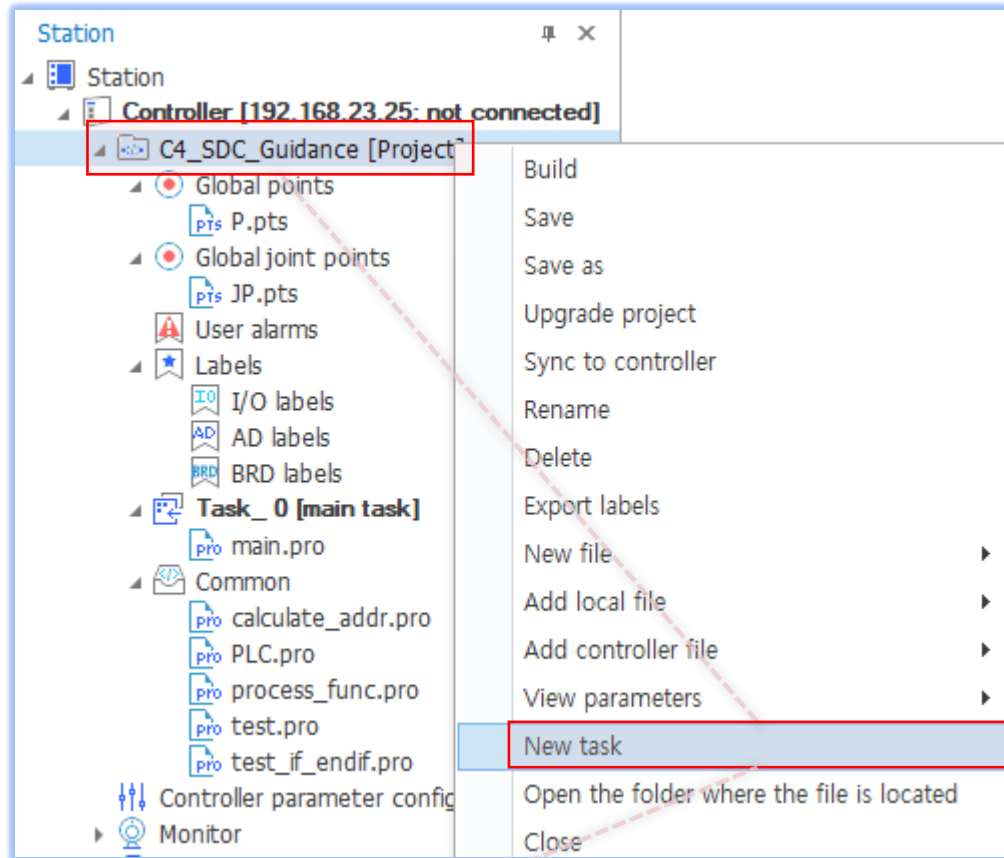
Name	Value	Description
P[0]		Struct
ArmType[0:3]		Array
[0]	1	Variable
[1]	0	Variable
[2]	0	Variable
[3]	0	Variable
X	577.516403	Variable
Y	-90.814322	Variable
Z	0	Variable
C	5.219995	Variable
E1	0	Variable
E2	0	Variable
E3	0	Variable
E4	0	Variable
E5	0	Variable
E6	0	Variable
B[0]	12	Variable
R[0:49]		Array
[0]	0	Variable
[1]	0	Variable
[2]	0	Variable
[3]	0	Variable
[4]	0	Variable
[5]	0	Variable
[6]	0	Variable
[7]	0	Variable
[8]	0	Variable
[9]	0	Variable

마우스 우클릭으로 모니터링 변수를 추가하거나 현재 값 변경

R 입력 시 0~49개의 배열 생성
R[0] 입력 시 R[0] 변수 1개 생성

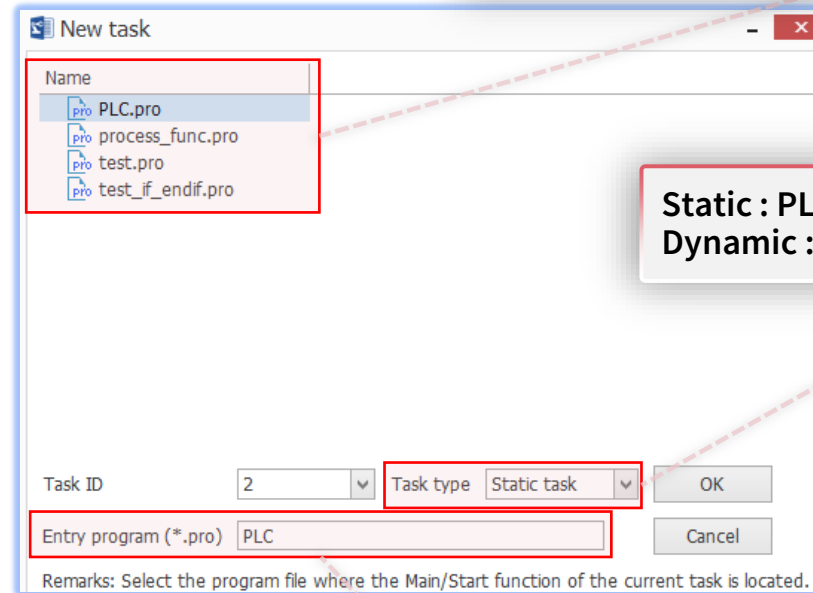
생성된 배열 범위를 클릭하여 배열의 범위 지정 가능 (최대 50개의 변수를 한번에 확인 가능)

1. 아래 설명한 방법 외에도 Common 폴더를 우클릭하여 새 프로그램을 생성할 수 있으며, .pro 파일을 우클릭하여 테스트를 전환할 수 있습니다.



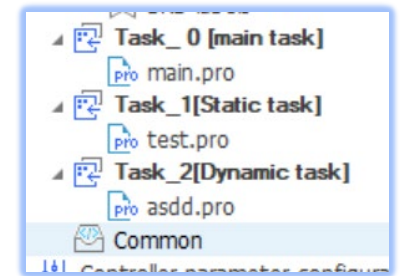
프로젝트 폴더 우클릭 -> New task 클릭하여
New task 창을 엽니다.

Common 목록에 있는 프로그램이 표시됩니다.



Static : PLC task (백그라운드에서 무한 반복)
Dynamic : Main 프로그램과 동일하게 Run/Stop

새 프로그램을 생성하여 테스트에 추가하고자 할 경
우 새로 만들 프로그램 이름을 입력합니다.



INOVANCE

Forward, Always Progressing